Mohamed Reda MARZOUQ



ÉLÈVE INGÉNIEUR – ÉLECTRIQUE, ÉLECTRONIQUE & SYSTÈMES EMBARQUÉS

Élève ingénieur en 5e année à l'**ENSAM Meknès**, en génie électromécanique, option **Commande et Maintenance Industrielles**. Je développe des compétences en **dimensionnement et commande des machines électriques**, **automatisation industrielle** et **systèmes embarqués**. Mes projets comprennent le dimensionnement d'un **servomoteur BLAC** pour un axe CNC, l'élaboration de **schémas de puissance et de commande** et l'étude d'un **banc d'essai de moteur asynchrone à charge variable**. Chez **YAZAKI**, j'ai développé une solution d'inspection par vision industrielle sur **NVIDIA Jetson Orin Nano**, avec traitement d'images et simulation de l'intégration avec un **automate Siemens**. Je recherche un **stage PFE 2027** en ingénierie électrique, électronique et systèmes embarqués, orienté conception, intégration et validation.

m.reda.marzouq@gmail.com | (+212) 6 21 67 05 52 | linkedin.com/in/mohamed-reda-marzouq | Meknès, Maroc

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

PFA – Vision industrielle & contrôle qualité automatisé — 2026
YAZAKI Morocco – Atlantic Free Zone — Kénitra
- Conception d'un système de **contrôle qualité des sertissages** par **YOLOv5** déployé sur **Jetson Orin Nano**.
- Segmentation **conducteur/isolant** et métrologie sous **OpenCV** pour le contrôle dimensionnel du sertissage.
- Développement d'une **IHM Python/PyQt** intégrant inspection, traçabilité, rapports et comparaison automatique aux tolérances.
- Simulation de l'intégration avec un **automate programmable Siemens sous TIA Portal** pour le pilotage du contrôle.

Stage – Maintenance industrielle & fiabilité — Juil. – Août 2025
LafargeHolcim Maroc — Meknès
- Élaboration d'une stratégie de **maintenance préventive** des ensacheuses HAVER ROTO PACKER afin d'améliorer la disponibilité de la ligne.
- Application des méthodes **AMDEC et Pareto** pour identifier et hiérarchiser les composants critiques.
- Analyse du **MTBF** pour définir des fréquences d'intervention et limiter les arrêts de production non planifiés.

PROJETS TECHNIQUES

Gestion énergétique intelligente – IoT & supervision — 2026 – En cours
- Conception d'un **suivi énergétique du campus** à partir des centrales de mesure, onduleurs et transformateurs électriques.
- Interconnexion via **Raspberry Pi et Modbus RTU/TCP** pour centraliser les données et préparer une **supervision en temps réel**.

Banc d'essai – Moteur asynchrone & charge variable — 2026
- Mise en service d'un **moteur asynchrone** associé à un **variateur de vitesse et une charge active** ; câblage et paramétrage.
- Essais à vide/en charge et étude des caractéristiques **couple–vitesse, courant, puissance et rendement**.

Modélisation multiphysique d'un module batterie VE – ANSYS — 2025 – 2026
- Simulation du refroidissement d'un module batterie et évaluation de $T_{\max}$, $T_{\min}$ **et** ΔT.
- Analyse **thermo-mécanique** des contraintes de Von Mises, déformations et facteur de sécurité.

Conception électrique & commande d'un axe CNC — 2026
- Dimensionnement d'un **servomoteur BLAC** : inerties, couples d'accélération/freinage, couple RMS et choix du variateur.
- Conception des **schémas de puissance et de commande** et des plans de bornier sous **AutoCAD Electrical**.

Vision embarquée – Suivi intelligent de voie (OpenCV) — 2025 – 2026
- Détection des **marquages routiers** sur flux vidéo par traitement d'image sous **Python/OpenCV**.
- Filtrage des détections et développement d'une logique de **correction de trajectoire en temps réel**.

Robot d'inspection ferroviaire TGV – SIANA — 2025
- Modélisation et assemblage mécanique du robot d'inspection ferroviaire sous **CATIA V5**.
- Dimensionnement des motoréducteurs et étude des mouvements avec **DMU Kinematics**.

Élévateur à godets – Dimensionnement mécanique — 2024 – 2025
- Étude cinématique et dynamique et calcul des **puissances et couples** de transmission.
- Choix du motoréducteur et dimensionnement des **arbres et engrenages**.

FORMATION

2024 – 2027	**Diplôme d'Ingénieur d'État – Génie électromécanique**, ENSAM Meknès – Commande et Maintenance Industrielles	Meknès
2022 – 2024	**Cycle Préparatoire Intégré**, ENSAM Meknès – Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur	Meknès
2021 – 2022	**Baccalauréat – Sciences Physiques**, Mention Très Bien	Maroc

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Électrotechnique & entraînements : Moteurs asynchrones/BLAC, variateurs, dimensionnement BT, schémas électriques, AutoCAD Electrical, Caneco BT.
Simulation & conception : ANSYS, MATLAB/Simulink, CATIA V5, SolidWorks, KiCad, modélisation multiphysique, conception électromécanique.
Automatisation & supervision : Siemens S7-300/S7-1200/1500, Allen-Bradley, TIA Portal, STEP 7, WinCC, SCADA, Node-RED, IHM.
Digital Twin & IIoT : Raspberry Pi, Modbus RTU/TCP, OPC UA, MQTT, AAS/AASX, Unity 3D, acquisition temps réel, supervision énergétique.
Maintenance & performance : Maintenance préventive, AMDEC, Pareto, MTBF, diagnostic et analyse des défaillances.
Vision industrielle & data : Python, OpenCV, YOLOv5, PyQt, Power BI, Excel, VBA, inspection OK/NOK, traçabilité et reporting.
Réseaux industriels & cybersécurité OT : PROFINET, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, VLAN, VPN, Wazuh, segmentation IT/DMZ/OT.
Systèmes embarqués & programmation : NVIDIA Jetson Orin Nano, STM32, ESP32, C/C++, Java, SQL, Git/GitHub, Linux.

LANGUES

Langues : Arabe (natif) • Français (B2) • Anglais (B2)